

Примеры вопросов с прошлых лет:

1 Какие из методов обеспечивают динамическую балансировку загрузки процессоров?

Ответы

Оценка

метод сдваивания

метод коллективного решения

метод геометрического параллелизма

метод конвейерного параллелизма

метод диффузной балансировки загрузки

2 Какие из методов обеспечивают статическую балансировку загрузки процессоров?

Ответы

Оценка

метод сдваивания

метод коллективного решения

метод геометрического параллелизма

метод конвейерного параллелизма

метод диффузной балансировки загрузки

3 Может ли увеличение общего объема вычислений в некоторых случаях способствовать сокращению времени расчета на многопроцессорной системе?

4 Время расчета одного элементарного задания равно 100 с, время, требующееся на передачу всех необходимых данных об одном задании между управляющим и исполняющим процессором равно 2 с, общее число заданий велико. Укажите наименьшее число, больше которого не может быть ускорение при выполнении расчетов методом коллективного решения на достаточном числе процессоров?

5 К чему приводит недетерминированность параллельных программ?

6 Чем ограничено сверху максимальное ускорение, достигаемое методом конвейерного параллелизма при решении задачи построения стены Фокса на достаточном числе процессоров?

7 Возможна ли декомпозиция двумерной решетки размером 12x16 узлов, обеспечивающая равномерную загрузку следующего числа процессоров?

Ответы

Оценка

4

5

6

7

8 Укажите критерии декомпозиции расчетных сеток при расчетах на многопроцессорных системах с распределённой оперативной памятью?

Ответы

Оценка

равномерность распределения узлов сетки по процессорам
минимизация числа ребер соединяющих узлы сетки расположенные на разных процессорах
одновременное выполнение первого и второго из указанных критериев
уменьшение числа соседей у домена, имеющего их наибольшее количество (минимизация максимальной степени доменов)
сокращение числа доменов, состоящих из нескольких несвязных фрагментов
преимущественное формирование обособленных доменов, вершины которых не имеют инцидентных им общих рёбер

9 Укажите критерии декомпозиции расчетных сеток при расчетах на многопроцессорных системах с общей оперативной памятью?

Ответы

Оценка

равномерность распределения узлов сетки по процессорам
минимизация числа ребер соединяющих узлы сетки принадлежащих разным доменам
преимущественное формирование обособленных доменов, вершины которых не имеют инцидентных им общих рёбер
сокращение числа доменов, состоящих из нескольких несвязных фрагментов

10 Укажите наименьшее возможное число тактов передачи данных при выполнении барьера, основанного на синхронных операциях передачи данных, на p процессорах, если p является степенью 2.

11 Укажите наименьшее возможное число тактов передачи данных при выполнении барьера, основанного на синхронных операциях передачи данных, на p процессорах, если $p=2^k+t$, где k и t – целые положительные числа, $t < p$.

12 Укажите оценку числа операций необходимых для сортировки массива из n элементов на p процессорах, $n \gg p$ методом четно-нечетного слияния Бетчера.

13 Укажите оценку числа операций необходимых для сортировки массива из n элементов на p процессорах, $n \gg p$ методом четно-нечетной перестановки.

14 Укажите число тактов сети сортировки Бетчера, размером p элементов, где p является степенью 2.

15 Укажите число тактов сети чётно-нечётной перестановки, размером p элементов, где p является степенью 2.

16 Какие шаги предусматривает иерархический алгоритм декомпозиции больших графов на p доменов ?

17 Отметьте верные утверждения, касающиеся алгоритма спектральной бисекции графа

Ответы	Оценка
Метод применим при декомпозиции больших графов	
При разбиении графа на два равномоощных по числу вершин домена, метод, как правило, обеспечивает минимально возможное число разрезанных рёбер.	
При разбиении графа на два равномоощных по числу вершин домена, метод, как правило, обеспечивает небольшое число разрезанных рёбер и связность вершин доменов.	

18 Отметьте верные утверждения, касающиеся алгоритма спектральной бисекции графа

Ответы	Оценка
Метод применим при декомпозиции графов ограниченного размера	
При разбиении графа на два равномоощных по числу вершин домена, метод, как правило, обеспечивает минимально возможное число разрезанных рёбер	
Метод может быть использован для формирования доменов, каждый из которых имеет не более двух соседних доменов	

19 Отметьте верные утверждения, касающиеся алгоритма спектральной бисекции графа

Ответы	Оценка
Основное время вычислений при использовании метода затрачивается на сортировку элементов собственного вектора, соответствующего наименьшему ненулевому собственному значению матрицы Лапласа графа.	
Основное время вычислений при использовании метода затрачивается на определение элементов собственного вектора, соответствующего наименьшему ненулевому собственному значению матрицы Лапласа графа.	
Основное время вычислений при использовании метода затрачивается на предварительное огрубление графа и построение соответствующей ему матрицы Лапласа.	

20 Укажите оценку числа операций, необходимых для вычисления разбиения планарного графа на p частей в соответствии с «классическим» критерием декомпозиции. Граф содержит $n \gg p$ вершин. Степень каждой вершины не превосходит 8. Используется последовательный алгоритм рекурсивной геометрической бисекции графа.

21 Укажите метод, требующий минимального времени выполнения при условии одновременного вызова функций передачи данных на передающем и принимающем процессорах.

Ответы	Оценка
Синхронный	
Асинхронный небуферизованный	
Асинхронный буферизованный	

Время выполнения будет одинаковым для всех, или двух из указанных методов	
---	--

22 Укажите метод, требующий минимального времени выполнения при условии одновременного вызова функций передачи данных на передающем и принимающем процессорах.

Ответы	Оценка
Синхронный	
Асинхронный небуферизованный	
Асинхронный буферизованный	
Время выполнения будет одинаковым для всех, или двух из указанных методов	

23 Нарисуйте схему синхронных обменов, соответствующих барьерам для 7 процессоров. В схеме каждый горизонтальный отрезок должен соответствовать одной паре функций синхронной передачи данных (Send/Recv), вызванных на процессорах, соответствующих концам отрезка.

24 Отметьте требования, предъявляемые к генераторам псевдослучайных чисел для многопроцессорных систем.

Ответы	Оценка
большой период	
возможность вычислить элемент с номером i последовательности псевдослучайных чисел за $O(i)$ операций	
отсутствие статистической связи между различными фрагментами последовательности	
воспроизводимость последовательности	
предсказуемость значения i -го элемента последовательности	

25 Отметьте требования, предъявляемые к генераторам псевдослучайных чисел для многопроцессорных систем.

Ответы	Оценка
формирование разных последовательностей при разных запусках программы на одном и том же числе процессоров	
возможность вычислить элемент с номером i последовательности псевдослучайных чисел за $O(\log(i))$ операций	
отсутствие статистической связи между различными фрагментами последовательности	
большой диапазон формируемых чисел	

26 Отметьте верные утверждения

Ответы	Оценка
Одна и та же последовательность псевдослучайных чисел может быть сформирована с помощью обоих из указанных ниже генераторов при соответствующем выборе начальных значений u , коэффициентов k , q и полинома $G(t)$: $(u[i] + u[i+k] + u[i+q]) \bmod 2 = 0$ $(t^n \bmod G(t)) \bmod t$	

Одна и та же последовательность псевдослучайных чисел может быть сформирована с помощью обоих из указанных ниже генераторов при соответствующем выборе начальных значения $u[0]$, коэффициентов a , c и m : $(u[i] + u[i+k] + u[i+q]) \bmod 2 = 0$ $u[i+1] = (a * u[i] + c) \bmod m$	
Период генератора псевдослучайных чисел $(u[i] + u[i+k] + u[i+q]) \bmod 2 = 0$ при любых k и q , таких что $0 < k < q$, равен 2^q	
Период генератора псевдослучайных чисел $(u[i] + u[i+k] + u[i+q]) \bmod 2 = 0$ при любых k и q , таких что $0 < k < q$, равен $2^q - 1$	

27 Отметьте верные утверждения

Ответы	Оценка
Период генератора псевдослучайных чисел $u[i+1] = (a * u[i] + c) \bmod m$ всегда равен m , независимо от значений начальных значения коэффициентов a , c и m	
Период генератора псевдослучайных чисел $u[i+1] = (a * u[i] + c) \bmod m$ может быть равен m при соответствующем выборе коэффициентов a , c и m	
Период генератора псевдослучайных чисел $u[i+1] = (a * u[i] + c) \bmod m$ всегда зависит только от значений a , c и m , но не от значения $u[0]$	
Дан генератор псевдослучайных чисел $u[i+1] = (a * u[i] + c) \bmod m$. Точки в трёхмерном пространстве, имеющие координаты $(u[3*i+1], u[3*i+2], u[3*i+3])$, расположены не более чем в $(6*m)^{1/3}$ плоскостях	

28 Чему равен период генератора псевдослучайных чисел
 $u[i+1] = (45 * u[i] + 17) \bmod 512$?

29 Укажите верные утверждения

Ответы	Оценка
Линейно конгруэнтные генераторы рекомендуются для формирования координат точек в многомерном пространстве	
Линейно конгруэнтные генераторы рекомендуются для решения одномерных задач	
Линейно конгруэнтные генераторы рекомендуются для применения в векторных вычислительных системах	
Линейно конгруэнтные генераторы позволяют формировать последовательности с большим периодом, чем генераторы М-последовательностей при той же скорости генерации.	

30 Укажите верные утверждения

Ответы	Оценка
DVM технология позволяет из произвольной последовательной программы автоматически получить программу, выполняющуюся на нескольких процессорах быстрее, чем на одном процессоре	
DVM технология упрощает разработку эффективных параллельных программ для многопроцессорных, многоядерных и кластерных вычислительных систем	
DVMH технология упрощает разработку эффективных параллельных программ для вычислительных систем, содержащих графические ускорители, избавляя от необходимости изучения CUDA и иных специальных интерфейсов программирования.	

31 Укажите верные утверждения

Ответы	Оценка
DVM технология позволяет из произвольной последовательной программы автоматически получить программу, выполняющуюся на нескольких процессорах быстрее, чем на одном процессоре	
DVM технология поддерживает режим сравнительной отладки	
DVM технология упрощает разработку эффективных параллельных программ для многопроцессорных, многоядерных и кластерных вычислительных систем, в том числе с ускорителями вычислений	
DVM/DVMH технология обеспечивает выполнение сравнительной отладки для программ оперирующих целыми, но не вещественными числами.	

32. Опишите процесс создания и запуска программы, написанной на языке C с использованием технологии MPI. В какой момент определяется число исполнителей, задействованное в программе и как об этом можно узнать внутри самой программы?

33. Что такое система очередей и с какими целями она применяется на суперкомпьютерах с совместным доступом пользователей? Приведите примеры использования.

..... И ряд вопросов по MPI, где был фрагмент кода.